GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección "A"
Asignatura	Programación I	
Tema	Introducción a los lenguajes de programación y lenguajes de alto nivel.	
Fecha	19/04/2026	

Competencia de la Unidad	Comprender la evolución y la estructura de los lenguajes de programación.
Indicador de logro: El estudiante identifica las características fundamentales que definen a un lenguaje de alto nivel y su importancia en el desarrollo de software moderno.	

ETAPAS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	RECURSOS
Pre saberes	Comprensión básica de la lógica de algoritmos, manejo de pseudocódigo y familiaridad con el hardware de entrada y salida.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Clase magistral sobre la clasificación de los lenguajes y cómo el código de alto nivel se aproxima al lenguaje humano. Lectura analítica de las páginas 51 a 54 y anotación en el cuaderno de los conceptos clave de lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel permiten crear instrucciones potentes y legibles, independientemente del tipo de procesador que utilice la máquina.	Proyector Presentación Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Resumen en clase del texto página 51 al 54.	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 26/04/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Lenguajes compilados e interpretados / Estructuras de control (Bucles)	
Fecha	26/04/2026	

Competencia de la Unidad	Comprender los mecanismos de traducción de código fuente, analizando las ventajas técnicas y de rendimiento entre los modelos de compilación e interpretación.
Indicador de logro: Compara el rendimiento y la portabilidad entre lenguajes compilados e interpretados, justificando su uso según el tipo de aplicación a desarrollar.	

ETAPAS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	RECURSOS
Pre saberes	Comprensión del concepto de los lenguajes de alto nivel y el concepto de traducción de instrucciones para el procesador.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Explicación detallada sobre el funcionamiento de un compilador (traducción previa) y un intérprete (traducción en tiempo de ejecución). Toma de apuntes sobre las diferencias clave en el cuaderno y realización de un ejercicio básico de identificación de lenguajes comunes (C++, Python, etc.). La elección entre un lenguaje compilado o interpretado depende de si se prioriza la velocidad de ejecución o la facilidad de depuración y multiplataforma.	Proyector Presentación Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Ejercicios prácticos de bucles (Para) para reforzar la lógica de iteración.	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 03/05/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Lenguajes declarativos y características	
Fecha	03/05/2026	

Competencia de la Unidad	Identificar las propiedades de los lenguajes declarativos y su enfoque en la definición de resultados.
Indicador de logro: El estudiante enlista las características que distinguen a los lenguajes declarativos de otros modelos.	

ETAPAS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	RECURSOS
Pre saberes	Diferenciación entre lenguajes compilados e interpretados.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Definición de lenguajes declarativos y sus principales ventajas. Registro de conceptos principales y características en el cuaderno. Los lenguajes declarativos describen metas sin detallar el flujo de control.	Proyector Presentación Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Ejercicios "Mientras".	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 17/05/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Ventajas y desventajas de la programación declarativa / programación lógica.	
Fecha	17/05/2026	

Competencia de la Unidad	Evaluar la utilidad de la programación lógica y declarativa en la resolución de problemas informáticos.
Indicador de logro: El estudiante distingue los beneficios y limitaciones de los lenguajes lógicos frente a otros paradigmas.	

ETAPAS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	RECURSOS
Pre saberes	Conocimiento previo de lenguajes declarativos y sus características básicas.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Análisis de las ventajas y desventajas de la programación declarativa y lógica. Anotación de los puntos clave sobre la eficiencia de la programación lógica en el cuaderno. La programación lógica es eficiente para representar conocimiento, pero posee limitaciones en el control del flujo.	Proyector Presentación Cuaderno Lápiz Computadora
Asignación de Tareas	Ejercicios de algoritmo ejercicios repetir.	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 24/05/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Programación orientada a bases de datos / tipos y modelos	
Fecha	24/05/2026	

Competencia de la Unidad	Identificar los fundamentos de la programación orientada a bases de datos y la diversidad de modelos existentes.	
Indicador de logro: El estudiante clasifica los diferentes tipos de modelos de datos utilizados en la gestión de información.		
ETAPAS	**ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE**	**RECURSOS**
Pre saberes	Dominio de conceptos de programación lógica y estructuración de datos.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Explicación sobre la integración de lenguajes de programación con sistemas de bases de datos. Registro de los principales modelos de bases de datos (relacionales y no relacionales) en el cuaderno. Los modelos de bases de datos definen la estructura lógica para almacenar y manipular la información de manera eficiente.	Proyector Presentación Computadora Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Ejercicios de Arreglos (Dimension).	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 31/05/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Lenguajes imperativos y procedurales	
Fecha	31/05/2026	

Competencia de la Unidad	Comprender la estructura y el flujo de ejecución de los lenguajes imperativos y procedurales en el desarrollo de software.
Indicador de logro: El estudiante identifica las características de la programación basada en procedimientos y estados.	

ETAPAS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	RECURSOS
Pre saberes	Conocimientos sobre modelos de datos y lógica de programación básica.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Definición de lenguajes imperativos y el concepto de procedimientos/subrutinas. Registro en el cuaderno de la diferencia entre instrucciones de estado y llamadas a funciones. La programación procedural organiza el código en bloques reutilizables que ejecutan secuencias de comandos.	Proyector Presentación Computadora Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Ejercicios Subprocesos (Subrutinas).	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 07/06/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Programación orientada a objetos (conceptos y características)	
Fecha	07/06/2026	

Competencia de la Unidad	Identificar los pilares y conceptos fundamentales del paradigma orientado a objetos.	
Indicador de logro: El estudiante describe las características básicas de la POO como clases, objetos y encapsulamiento.		
ETAPAS	**ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE**	**RECURSOS**
Pre saberes	Comprensión de la programación procedural y uso de subprocesos.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Introducción a los conceptos de clases, atributos y métodos en POO. Anotación de definiciones clave y ejemplos de objetos de la vida real en el cuaderno. La POO organiza el software como una colección de objetos que interactúan entre sí.	Proyector Presentación Computadora Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Glosario de sintaxis de estructuras de control entradas y salidas en otros lenguajes.	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 14/06/2026 **Ponderación:** 5%	

GUIÓN DE CLASE ISEMED

Docente	Pablo Antonio Peña Mancia	
Período	II Semestre	**Grado:** II Informática sección “A”
Asignatura	Programación I	
Tema	Diferencias entre programación imperativa y POO / Repaso	
Fecha	14/06/2026	

Competencia de la Unidad	Contrastar los paradigmas de programación imperativa y orientada a objetos para seleccionar la metodología adecuada según el problema.	
Indicador de logro: El estudiante distingue mediante un análisis comparativo las diferencias estructurales entre el flujo imperativo y la abstracción de objetos.		
ETAPAS	**ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE**	**RECURSOS**
Pre saberes	Conocimiento de conceptos básicos de POO y lógica de programación imperativa.	
Actividad guiada **Actividad independiente** **Síntesis del tema**	Cuadro comparativo entre el enfoque en acciones (imperativo) y el enfoque en datos/entidades (POO). Elaboración de un resumen de repaso general sobre los temas del parcial en el cuaderno. La transición del modelo imperativo al orientado a objetos permite manejar sistemas de software más complejos y escalables.	Proyector Presentación Computadora Cuaderno Lápiz
Asignación de Tareas	Guía de Ejercicios.	
Evaluación	**Criterios de Evaluación:** Trabajar de forma clara y ordenada la tarea asignada. **Fecha de entrega:** 21/06/2026 **Ponderación:** 10%	